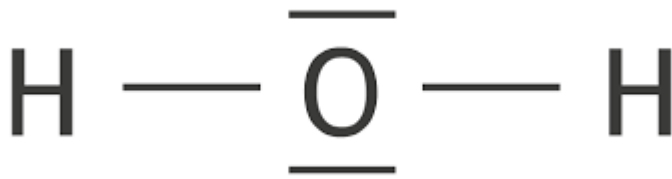


Intro to SV

19 février:

L'être humain → 70% de la masse corporelle = eau ; 90% de la masse du cerveau = eau
→ LA VIE REQUIERT DE L'EAU



Ca tombe bien:

- l'eau est majoritairement composée d'atomes reliés par des liaisons chimiques covalentes, des liaisons solides et donc fortes contrairement aux liaisons peu solides, donc faibles, les ponts hydrogènes. Comment tester? On mesure avec l'énergie et la force nécessaire pour les casser.
- l'eau s'évapore lorsque les liaisons, les pont hydrogène sont détruits par l'énergie calorifique du chauffage
- PRATIQUEMENT 10X plus d'énergie pour casser une liaison covalente que un pont hydrogène

Liaisons covalentes:

- c'est un partage des électrons
- polaires et non polaires :
 - polaire s'il y a "injustice du partage des électrons", on regarde dépendamment à l'électronégativité, la force à attirer les électrons, si elle est égale alors les électrons sont parfaitement partagés

Une molécule est polaire si toutes les liaisons sont polaires, elle est non polaire si toutes les liaisons sont non polaires, et finalement, s'il y a des liaisons polaires et non polaires, alors la molécule est amphiphile.

20 février:

Est ce que l'air est hydrophobe ou hydrophile ? L'air est non polaire.

→ bien que les liaisons du CO₂ sont polaires, on le considère comme un non polaire du fait de la symétrie vectorielle

L'eau dans l'état liquide forme des ponts hydrogènes avec l'eau et si une molécule qui veut en former aussi arrive alors elle est acceptée, dans le cas contraire, elle est rejetée

- elle fait en moyenne 3 PH à l'état liquide, 4 à l'état solide et ces points peuvent bouger et changer à l'état liquide

Le savon, la molécule de savon est amphiphile, séparée entre une queue non polaire et une tête polaire CO OH.

- par conséquent, la formation d'une bulle de savon demande une double couche de molécules de savon, l'eau est prise entre les têtes des molécules qui forment donc deux couches

C'est le principe inverse pour les membranes cellulaires, à l'inverse on va avoir une double couche sans eau à l'intérieur et donc de l'eau à l'extérieur. Pour permettre le contact et l'échange moléculaire avec l'environnement externe à la cellule, la création de calots, de canaux ioniques permettent de faire passer des molécules spécifiques, un calot/canneau est spécifique à un type, à une molécule. Ici c'est une bicouche de phospholipides.

Quand la covalent bond est encore plus inégale, on parle alors de liaison ionique.

L'ADN

- Backbone → les deux côtés, les deux barres de l'hélice de l'ADN
- chaque côté est fait de liaisons covalentes mais entre les deux brins, ce sont des ponts hydrogènes: bouillir à 65°C sépare les 2 brins, c'est la dénaturation de l'ADN et quand on réduit la température, les brins se remettent automatiquement ensemble et les bons avec les bons
- Les deux brins sont antiparallèles 5' 3' on va toujours dans le sens de 5' VERS le 3'

23 février:

L'ADN

- cellule procaryote
 - comme E coli
 - ADN circulaire
- cellule eucaryote
 - noyau de 10 micromètre de diamètre
 - ADN a toujours des phosphates et est donc chargé négativement, l'être humain 46 filaments, 46 chromosomes
 - en état général
 - double hélice nue → 2nm d'épaisseur
 - billes sur une corde → nucléofilaments → 10 nm d'épaisseur
 - on voit des nucléosomes, ce sont des protéines, les histones, chargées positivement qui se font enroulées par l'ADN
 - ADN condensé → 30 nm d'épaisseur
 - 3 nucléosomes à chaque fois + 8 ?
 - on ne peut plus lire l'ADN à ce stade
 - Puis si c'est encore plus compacté on atteint l'état de chromosome à 1 ou 2 chromatides (2 si avant la division cellulaire) et alors la taille est

supérieure à 1 micromètre d'épaisseur (à peu près égal à 1.4 micromètre)

Comment fait-on pour avoir de l'ADN nu? On prend des bactéries, on prend des enzymes de ces bactéries qui enlèvent les protéines et voili voilou.

Alors que les bactéries se divisent pour se dupliquer, nous on fait la mitose:

G1 (growth 1) → S (duplication de l'ADN, synthèse) → G2 (wait) [tout ce qui était avant constituait l'interphase] → mitose (prophase métaphase anaphase télophase)

CYCLE CELLULAIRE :

□

Def : Turn over : il est utilisé en génétique pour décrire la dynamique du génome ou la traduction

26 février:

Polymère

- si le polymère est linéaire, il a 2 extrémités, si elles sont différentes alors il a un sens

ATCG → Adénine, thymine, cytosine, guanine

Polynucléotide → la chaîne d'acides nucléiques

- 5' PO₄⁻ 3' -OH

- les acides aminés → on un acide et un amine au bout des deux côtés de la chaîne

monomère = nucléotide

Base

|

Sucre → désoxyribose

|

P

Le sucre est accepté par le carbone 3 du phosphate et le carbone 4 ferme le cycle du sucre.

Copie de l'ADN

- coupe en 2 et chaque brin va servir de modèle, de template
- on ne peut copier que si on a séparé
- (ADN humain → 1m, ADN bactérien → 1 mm)
- la réplication est bidirectionnelle
- fourchette de réplication c'est l'endroit où on a la séparation qui se fait et où on va ajouter les nouveaux éléments pour répliquer

- Réplisome : def : l'ensemble des processus mis en oeuvre pour répliquer l'ADN
- temps de duplication à peu près 20 min pour E coli à 37°C dans une boîte de pétri en laboratoire
- 5' est l'extrémité morte, on ne lui ajoute RIEN, on ajoute TOUJOURS AU 3'
- DNA polymérase → duplique
 - mais doit tout de même nécessiter qu'il y ait une amorce de 10 bases
 - mais cette amorce, c'est de l'ARN donc ensuite il faudra le remplacer par de l'ADN
- pour placer cette amorce d'ARN, on utilise une primase, qui est une RNA
 - c'est une polymérase qui fait l'amorce
 - ARN polymérase, ressemblant à l'ADN polymérase mais pour faire de l'ARN
- Dans le sens inverse, on doit alors faire morceau par morceau, c'est les fragments d'Okazaki, on ne les fait alors que 1000 BASES à la fois

27 février:

ADN polymérase ne va PAS AU 5' de l'amorce, SE POSE AU 3'

L'addition ne se fait que du côté du 3' donc on va sur le brin original de 3' à 5' (SUR L'ORIGINAL MAIS NOUS ON VA SUR L'AMORCE)

ADN polymérase III

Les fragments d'Okazaki

- fragments de 1000 bases
- la primase refait une amorce dès qu'il y a 1000 bases de place

E coli

- 4 milliards de base donc à peu près 1 mm de périmètre
- origine de la réplication, OriC d'ores et déjà déterminée (chez les bactéries)
- Sur OriC des tensions avec des rotations qui cassent les ponts hydrogènes ce qui permet de séparer en 2 brins, à partir de ce moment là c'est l'ADN hélicase qui va continuer à séparer, elle veut continuer la séparation
 - MAIS ATTENTION on ne veut pas que ça se referme ALORS
 - Single-stranded DNA-binding proteins pour tenir + ADN gyrase pour aider à tenir et ensuite pour que l'hélicase sépare
- Ensuite on a les amorces qui sont de taille 10 nucléotides random d'ARN pas justes et puis l'ADN polymérase S
- Dans l'autre sens on fait des fragments d'Okazaki et une fois qu'ils sont faits on a de l'ADN polymérase I qui va à l'extrémité 3' des fragments et shoot l'ARN pour le remplacer par de l'ADN, une fois que l'ARN est remplacé, il manque plus que 1 liaison covalente pour souder et c'est soudé par l'ADN ligase

PCR(Polymerase chain reaction):

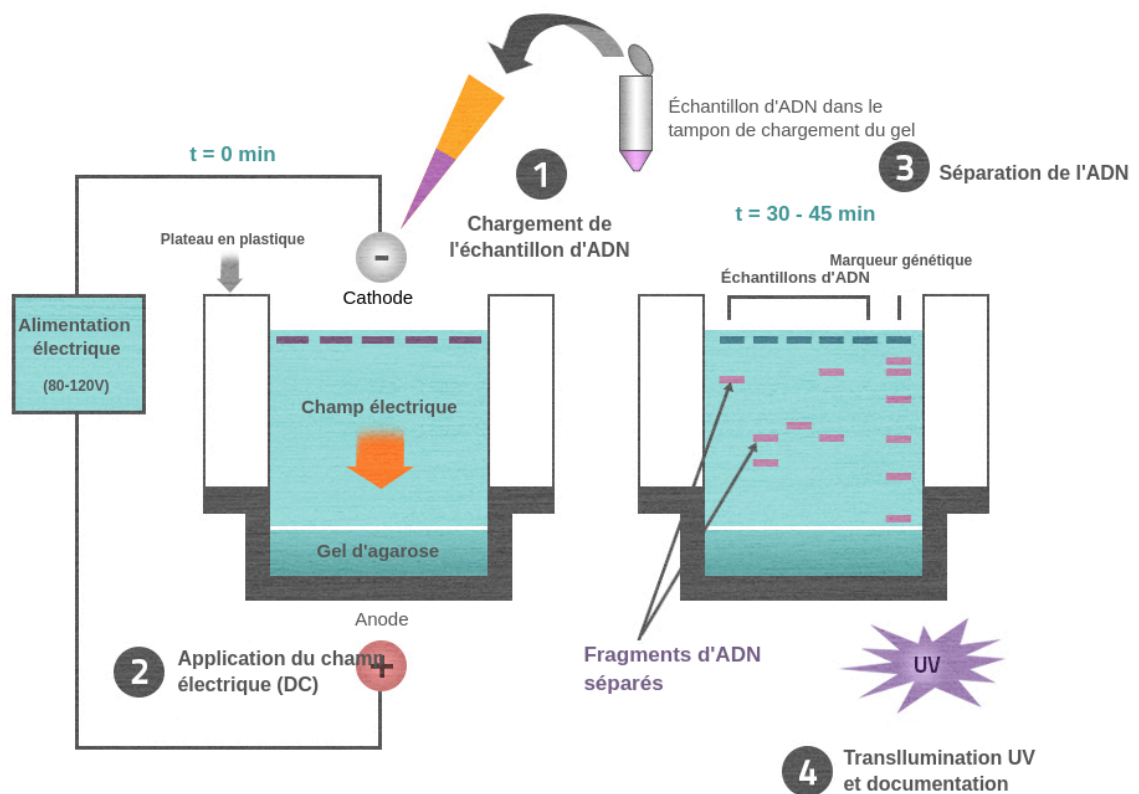
- fait une amplification exponentielle de l'ADN
- 1 milliard de copies après 30 cycles
- on utilise un tout petit volume initial 25 microL
- ON A BESOIN:
 - l'original
 - une ADN polymérase → Taq ADN polymérase
 - des monomères
 - mais on sait que les polymérases ne fonctionnent pas sans rien donc on va mettre des amorces
 - on va prendre des amorces ADN que on va commander sur mesure
- On met le tube dans un thermocycleur
- Cycle
 - 90 °C → dénaturation, les ponts hydrogène sont brisés et les 2 brins se séparent
 - Annealing 48 à 72°C → on diminue la température pour que les amorces se lient aux séquences complémentaires
 - 68 à 72 °C → extension → l'ADN polymérase allonge les chaînes d'ADN à partir des amorces
- Réplication de l'ADN
 - les DNA polymérases ont des problèmes quand elles copient des séquences répétitives en tandem (microsatellites -> 48 bases GATA périodiques par exemples (donc 12**GATA)) (microsatellites aussi appelés STR)
 - erreurs possibles; changement d'une base sur 10^9
 - addition d'un GATA ou soustraction d'un GAT est bien plus fréquent 1 sur 10^3 → c'est beaucoup plus fréquent, les DNA polymérases peinent à copier correctement les microsatellites

→ SNP: single nucleotide polymorphisme

- dif entre 2 humains toutes les 1000 bases en moyenne
- dif entre humain et chimpanzé toutes les 100 bases

Dans l'ADN, on a des lettres qui ne servent à rien

Electrophorèse:



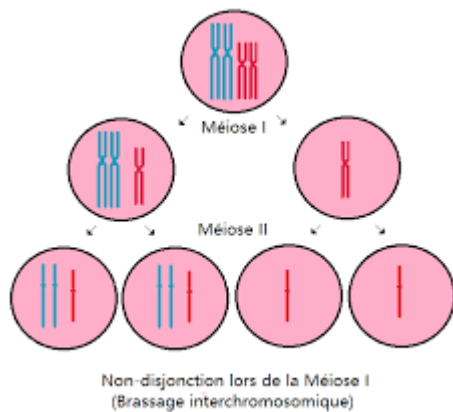
(on utilise des tubes) on regarde les éléments par fluorescence avec un laser qui tappe dessus, le type est nommé capillaire gel et les molécules d'ADN passent par des pores. Les petits passent vite, les plus grands c'est plus compliqué.

9 mars:

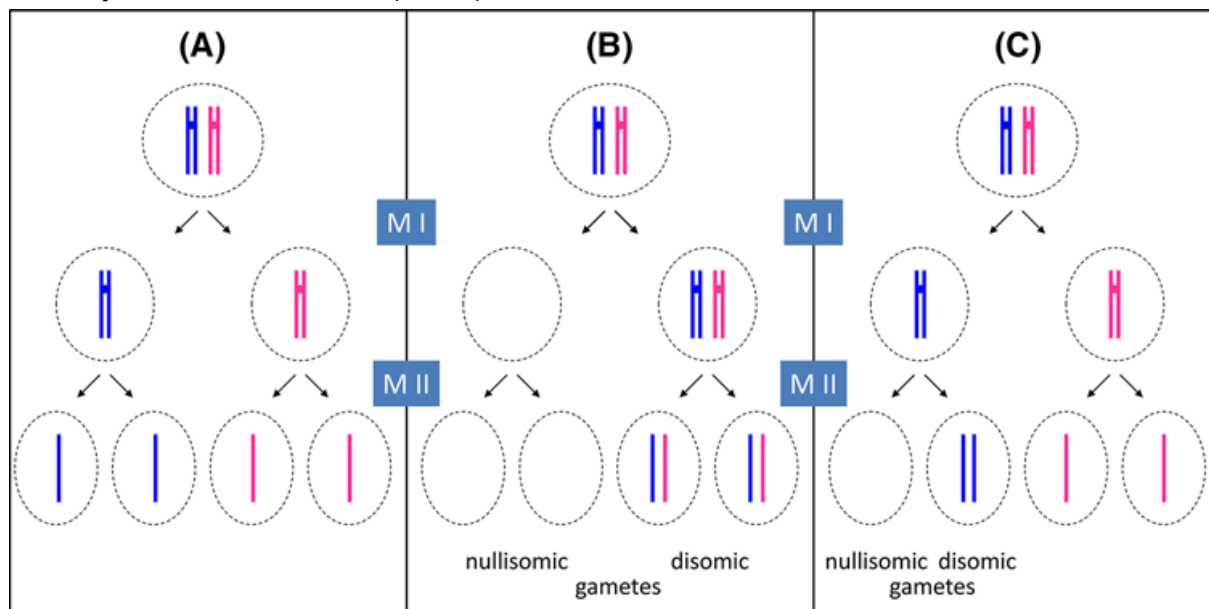
La méiose:

- ovaires et testicules → gonades → seuls endroits où se fait la méiose
- gamètes → cellules reproductrices, cellules germinales
 - sont haploïdes (1 chromosome de chaque paire)

Non disjonction en méiose 1



Non disjonction en méiose 2 (cas C)



Prophase I de la méiose, les chromosomes vont chercher leur paire et vont se mettre ensemble à ce moment la, ils vont aussi faire des échanges, crossing over

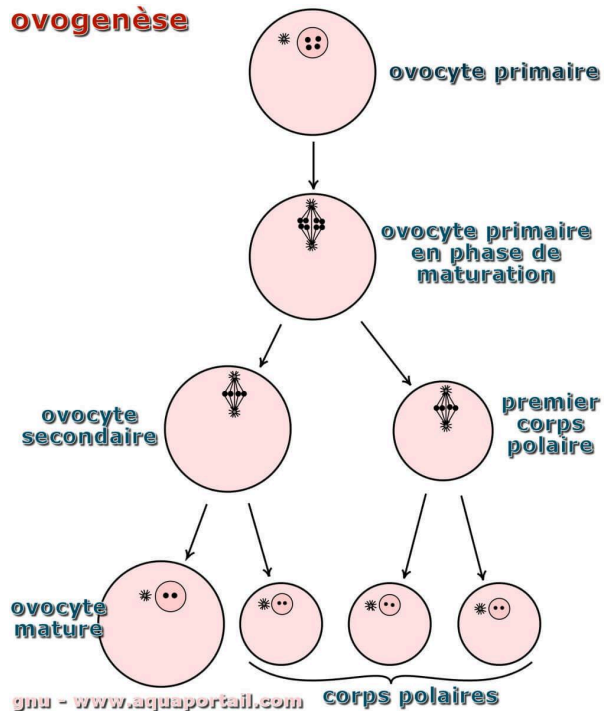
Méiose chez l'homme → 4 cellules filles haploïdes de même taille (anecdote: spermatozoïde est la cellule la plus petite du corps masculin alors que l'ovule est la plus grande du corps féminin)

Méiose chez la femme → anaphase provoquée par la décondation apr un spermatozoïde

- cellule de 100 micromètre
- M1 23 chromosomes chacun MAIS
 - cellule 1 90% du cytoplasme et 10% l'autre → globule polaire, ne va plus se diviser
- M2 même chose
 - re 90% et donc 81% au total et l'autre globule polaire second

Test de paternité, par défaut 10 microsatellites

ovogenèse



12 mars:

Disomie uniparentale:

- 2 chromosomes donc comme normalement mais au lieu que cela soit biparental, c'est uniparental, la mère par exemple donne 2 et le père 0
- proba 1/10000

On va simplifier la répartition de la proba de chaque taille de microsatellites pour les rendre équiprobables

20 mars:

L'épissage = splicing

- fait par les spliceosomes

La transcription se fait par

- réplication par ADN polymérase I (1%) et III (99%)

- mais on a en plus ADN polymérase II
 - a un CTD (c terminal domain, longue chaîne de polypeptide)
 - quelle fonction? → ont les éléments pour ajouter les coiffes en 5' des éléments que l'ADN polymérase II va produire, transcrire
 - (en plus une protéine se lie à cette coiffe)
- ces 3 là seulement pour les eucaryotes pas chez les procaryotes → E Coli → 1 seule

Exon et intron

- on les élimine parce que c'est du blabla

23 mars:

- Autosome => 22 paires
- gonosomes => paire X Y (anecdote, les ornithorynques mâles ont 5 X et 5 Y)
 - mais même là on va exclure Y parce que pas beaucoup de gènes dessus et si on y a des mutations problématiques elles entraînent généralement la stérilité masculine et donc ça ne se transmet pas d'une génération à l'autre

On parle de dominance complète ou incomplète au niveau du phénotype d'une génération à une autre.

Gène de production de mélanine VS albinisme

- gène complètement dominant

Technique de microscopie

- cryofracture
 - on met un globule dans un bloc de glace puis on le tape avec un marteau et on va du coup casser et on va avoir un plan de fracture

Anticorps → molécules divalentes, lient 2 antigènes identiques ou à d'autres molécules spécifiques

Le phénotype rhésus négatif est régressif

dans le cas de l'hémoglobine, on enlève la méthionine

26 mars:

Achondroplasie:

- tête et corps de taille normale mais bras et jambes plus petits et disproportionnés par rapport au corps
- on ne peut pas dire porteur parce que dominant et donc porteur) atteint d'achondroplasie
- MUtation de novo VS héritée
 - de novo
 - apparaît pour la première fois dans une famille (on le dit quand c'est dominant)
 - héritée
 - présente chez un ou les parents
- 90% sont des cas de novo et 10% héritent la maladie d'un parent atteint
- homozygote non viable, c'est toujours hétérozygote
 - nanisme thanatophore
 - naissance possible mais ensuite la mort surviendra peu de temps après
- allèle FGFR3 muté sur chromosome
 - fibroblast
- c'est plus le père qui transmet (+ âgé => + risque)

cellules somatiques => cellules qui composent la majorité du corps

cellules germinales => fabriquent des gamètes

→ Daltonisme

- 8% des hommes sont daltoniens rouge/vert
- récepteurs RGB dans l'oeil
 - protéines
 - opsine sensible au bleu
 - gène S sur chromosome 7
 - opsine sensible au vert
 - gène M sur chromosome X
 - opsine sensible au rouge
 - gène L sur chromosome X

27 mars:

Daltonisme récessif chez une femme, mais pour les hommes c'est monogénique

- un seul X car lié à l'X

monogénique = 1 seul gène

polygénique = plusieurs gènes → par exemple pour la taille

autre exemple l'hémophilie A et B

- sur X
- augmente les risques d'hémorragie
- à peu près 30% des patients de novo

Hémarthrose => hémorragie intra articulaire

- le plus dangereux ce sont les hémorragies sous-cutanées

Mutation du PHEX:

- rachitisme résistant à la vitamine D
- le problème est un manque de phosphate
- une fille hétérozygote présente la maladie: jambes arquées

→ g-ne de différenciation des gonades → SRY sur Y

→ gène porteur pour les récepteur pour la testostérone → sur le X

→ femme 46 XY → ensuite comme testicules anormaux → risque accru de cancer

13 avril:

Mécanisme de compensation sur la production de protéines

- chez la femme → un X inactif → dosage reste le même que les hommes alors
- pendant la fécondation → pendant 3 semaines(19j), les deux X sont encore actifs
- puis 1 seul X actif
 - le X inactif va changer un poco de forme ??
- corpuscule de barr → 1 par X inactif
 - 0 pour un homme
 - 1 pour une femme (plus si plus de X présents)

Le daltonisme rouge-vert est récessif pour les femmes (présent sur le X) alors que les hommes sont nécessairement porteurs

- si la femme garde toujours, constamment le X muté alors elle n'ara pas de différence avec un homme

hémophilie

→ sur les tails des histones des nucléosomes, il y a des lysines chargées positivement

- il ne peut pas être chargé en le modifiant en ajoutant un ...

→ ajout d'un méthyl à un endroit → transfert d'un donneur à un receveur, méthylation →

inactif X → et la méthylation est conservée par mitose

- fais le méthylsystème → toujours post réplication

→ méthylation du C c'est seulement chez les mammifères et seulement sur les C suivis d'un G

HUMORA(human androgen receptor):(test de laboratoire)

- gène codant pour les récepteurs de la testostérone, présent sur le X
- on va considérer que les inactivation sont 50-50 ou 0-100 pour simplifier
- enzymes de restriction → des ciseaux
 - les exo → attaquent au bout
 - les endo → sont capables d'aller au millier d'une séquence et de reconnaître
- sensibilité à la méthylation c'est toujours une inhibition face à la méthylation
- chez les phages, l'ADN méthylé est sur le A
- rien à voir entre la méthylation chez les bactéries et chez l'humain

17 avril:

XIC → X inactivation center

- peut être muté
 - mutation perte de fonction ou gain de fonction
 - ne veut pas dire avantageux nécessairement
 - rend rendre le X plus fort → provoqué 0 - 100 → dans tt les cas → désactivation systématique dans notre exemple
- si on touche à cette région là → on perd l'inactivation 50-50 du X, c'est une région sur la régulation de l'inactivation du X
- schéma → zone avec des flèches → promoteurs → où l'ADN polymérase III se pose

20488 gènes → qui codent pour des protéines

- des ARN messager qui vont donner ensuite des protéines

Une délétion est forcément une perte de fonction

Si on a des désactivation 0-100

- on peut avoir des cas où une femme porteuse du daltonisme est daltonienne
 - le 50-50 protège justement comme le phénotype est récessif

Dysplasie ectodermique sur le X

Technologie UMARA et le test UPGMA et WPGMA on a pas les mêmes résultats donc on fait UPGMA

-> distance en centi morgane

20 avril:

Groupe sanguin et couleur des cheveux même chromosome

Agouti)> couleur normale d'une souris

ailles vestigiales => ailes malformées et petites à cause d'une mutation

→ PLUS LES GÈNES SONT ÉLOIGNÉS PLUS LA PROBABILITÉ D'AVOIR UN CROSSING OVER QUI LES SÉPARE EST ÉLEVÉE, PLUS PROCHES = MOINS DE CHANCES

CentiMorgan => distance générique

- définie que si un gène sur le même chromosome sinon pas de sens
- 50 centiMorgan èè> on ne peut plus conclure → actuel comme si c'était des gènes non liés
- ça n'a plus de sens au-delà de 50 cM → à ce moment-là, au dessus on va avoir des cas où on va avoir des additions

27 avril

→ Syndrome de Prader Willi

- 15 donné par le père

→ Syndrom d'Angelman

- 15 donné par la mère
- n'arrive pas à parler + marche difficilement

Même anomalie sur le chromosome 15

- délétion
- même région donne deux maladies différentes avec des phénotype qui n'ont rien en commun

30 avril

présence de méthyl dans le cas de UBE3A veut dire que vient de la mère

- indispensable pour le développement des neurones

(Prader Willi il faut qu'il manque aussi Smart116)

→ 68% mauvais crossing over

→ 13% mutation ponctuelle inactive UBE3A

→ 3% disomie uniparentale du père provoque angelman

→ 6% mauvaise reconnaissance de l'empreinte paternelle

IC = Inprinting center

Le syndrome d'Angelman est une maladie généralement sporadique rarement familiale

- ces patients ont aussi rarement des enfants

La situation en schéma c'est seulement pour une mutation de novo (pas de délétion, ou pas d'isomérisation uniparentale)

cas aussi présent sur les expérimentations sur les souris

Chez les souris, double copie de la mutation → développement jusqu'à la naissance à ce moment là mort peu après la naissance

Southern Blot

- blot de M Suzan
- 1) digest DNA with restriction endonucleases (on se retrouve avec des fragments de restriction)
- 2) Perform a gel electrophoresis on the DNA fragmentation from different digests
- 3) DNA fragments fractionates size

Dénaturation de l'ADN, de la double hélice à PAGE → ancienne version de l'électrophorèse, on passera à 100V mais attention ça va chauffer

ET hybridation de la avec un marqueur radioactif mais aujourd'hui on utilise plutôt de la luminescence

Le transfert de l'ADN d'un gel sur une membrane

1 mai:

La sonde est un ADN simple brin

- radioactif → P32 → demi vie de 15 j
- ça était avant et c'est ce qu'on étudie mais maintenant on fait avec de la fluorescence

Hind II: enzyme insensible à la méthylation, c'est une enzyme de restriction

Hpa II: enzyme de restriction sensible à la méthylation

→ C'est le IC qui est méthylé sur le chromosome maternel et pas méthylé sur le chromosome paternel

→ en bande c'est beaucoup de molécules d'ADN groupées

- la moitié avec méthylation, l'autre moitié sans

- si crest paternel, pas méthylé, HPA II pour le couper

L'épaisseur quand y a 2 traits NE PEUT PAS RESTER TRÈS ÉPAIS NI LA MÊME QUE LA GRANDE ÉPAISSEUR DAVANT DONC MOINS ÉPAIS À PEU PRÈS 50% DE LA GROSSE ÉPAISSEUR

11 mai: Hors programme Cancer:

Risque de cancer de la peau chez peau clair 100x plus risqué que chez peau foncé

- le nombre de cellules productrices est le même mais la quantité produite est différente

Élastine qui donne l'élasticité à la peau

- très longue durée de vie mais n'est plus produite après 30 ans
- est dans la matrice extracellulaire
- assez sensible aux UV

Carcinome basocellulaire => cellules épithéliales descendent dans le derme

Réparation de l'ADN:

- réplication de l'ADN → une mutation tous les 3×10^9 bases, 3 milliards de bases
- rayons ionisants
- radioactivité
- chimio
- ROS

IRM ne damage pas comme c'est un magnetic field

Sclérodémie pigmenté → enfants de la lune

Dans l'ADN là où les UV peuvent faire des trucs et des problèmes c'est quand il y a 2 T et donc les relier, ça fait une bosse, un repli dans l'ADN

Apoptose : mort cellulaire programmée (et les macrophages mangent ensuite les cellules détruites)

Après l'âge de 5 ans, les cellules de la rétine sont formées.